

[발명의 상세한 설명] 초안

1. 기술분야

본 발명은 식생을 이용한 공기 정화 장치에 관한 것으로, 구체적으로는 교체 가능한 이끼 패널 카트리지를 구비하고 강제 대류 및 자동 수분 공급 시스템을 통해 유지보수 편의성과 공기 정화 효율을 극대화한 스마트 바이오-에어 테라리움에 관한 것입니다.

2. 발명의 배경이 되는 기술

- 발명의 배경 및 목적

최근 실내 공기 질 개선에 대한 관심이 높아짐에 따라 식물의 정화 능력을 이용한 테라리움이 주목받고 있습니다. 그러나 기존의 테라리움은 식물의 생육을 위한 관리가 번거롭고, 공기 흐름이 정체되어 실질적인 공기 정화 효율이 낮다는 한계가 있었습니다. 또한, 흙이나 배지에서 발생하는 미세먼지가 실내로 비산되는 문제가 있어 이를 해결할 수 있는 새로운 구조의 장치가 절실히 요구되고 있습니다.

- 기존 기술의 한계 : 일반적인 테라리움은 식물의 생존을 위한 관리(관수, 습도 조절)가 어렵고, 공기 정화 효율이 낮으며, 식물 배지(흙)에서 발생하는 미세먼지나 불순물의 비산 문제가 있음.

- 발명의 목적 : 이끼의 자연 정화 능력을 극대화하면서도, 사용자가 필터처럼 간편하게 교체할 수 있는 카트리지 구조와 자동 생육 지원 시스템을 통해 유지보수가 필요 없는 고효율 공기 정화 장치를 제공함.

3. 발명의 내용

가. 해결하려는 과제

본 발명은 사용자가 직접 식물을 관리하는 수고를 덜어주면서도, 공기 역학적 설계를 통해 정화 면적을 극대화하고, 미세먼지 등 불순물의 비산을 완벽히 차단하며, 누구나 쉽게 필터를 교체하듯 식생을 관리할 수 있는 시스템을 제공하는 것을 목적으로 합니다.

나. 과제의 해결 수단

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 핵심 구성은 다음과 같습니다.

구조물 규격 및 재질: 상단부 가로 50cm × 세로 50cm의 직사각형 구조물로, 투명 아크릴 소재의 상단부(높이 65cm)와 하단부(높이 50cm) 불투명 소재가 결합된 형태입니다. 상단부 외벽은 공기 유입을 위한 타공(펀칭) 구조를 포함합니다.

2중 식생 패널 카트리지: 상단부 내측에는 외벽으로부터 약 10cm 이격된 1차 이끼 패널과, 이로부터 다시 약 5cm 안쪽으로 이격된 2차 이끼 패널이 4개 면에 액자형으로 설치되어 2중 필터 구조를 형성합니다.

카트리지 세부 설계: 이끼 패널은 가로·세로 5cm 간격의 전면 격자망(두께 1mm 이하)과 가로·세로 2.5cm 간격의 후면 격자망 사이에 이끼와 뿌리 쪽 자연솜 레이어를 적층한 샌드위치 구조입니다.

공기 순환 및 수분 공급 시스템: 중앙 하단에 수평으로 배치된 소형 팬이 외부 공기를 2중 패널을 통과시켜 강제로 유입시키며, 상단 내벽 모서리의 미스트 분사 장치가 공기 흐름과 연동하여 이끼에 주기적으로 수분을 공급합니다.

배출 및 제어: 정화된 공기는 상·하단 접점의 배출구를 통해 유출되며, 하단부 내장 컨트롤러를 통해 LED 조명(세로형 4개)의 조도와 미스트 분사 주기를 조절합니다.

- 주요 기술적 구성 (Technical Specification)

① 전체 구조 및 외형

규격: 가로 50cm, 세로 50cm, 전체 높이 115cm (상단부 65cm, 하단부 50cm)의 직사각형 구조물임.

소재: 상단부는 투명 아크릴 소재로 4개 면이 격자 또는 원형으로 타공되어 공기 유입이 용이함. 하단부는 불투명 또는 검은색 아크릴로 제작되어 물통과 제어 장치를 은폐함.

조명: 상단부의 각 4개 세로 모서리를 따라 세로형 LED 조명이 설치되어 이끼의 생육과 심미적 효과를 동시에 제공함.

② 2중 이끼 패널 카트리지 시스템

배치: 외벽에서 10cm 안쪽에 4면 패널을 설치하고, 다시 5cm 간격을 두고 안쪽에 4면 패널을 추가 설치한 총 8면의 2중 구조임.

샌드위치 구조: 전면 격자망(5cm x 5cm 간격, 1mm 이하 기타 줄 소재), 생이끼 층, 자연솜(뿌리 쪽), 후면 격자망(2.5cm x 2.5cm 간격)으로 구성된 일체형 카트리지임.

기능: 자연솜은 수분을 보유하여 이끼의 생육을 돕고, 불순물이 내부 팬으로 날리는 것을 방지하는 필터 역할을 함.

③ 공기 순환 및 수분 공급 메커니즘

중앙 하단 팬: 상단부 중앙 하단에 가로형으로 누워있는 소형 팬이 외부 공기를 이끼 패널을 통과시켜 강력하게 흡입함.

상부 미스트: 상단 내벽 최상단 4개 면을 따라 설치된 미스트 장치가 주기적으로 수분을 분사하며, 이 수분은 공기 흐름과 함께 이끼에 골고루 전달됨.

공기 배출: 정화된 공기는 상단부와 하단부가 만나는 접점의 공기 출구를 통해 외부로 유출됨.

3. 핵심 특허 청구 포인트 (Key Claims)

카트리지 방식의 식생 필터: 이끼와 자연솜을 2중 격자망 사이에 배치하여 형태 뒤틀림과 비산을 방지하고, 상부에서 개별 교체가 가능한 카트리지 구조.

a. 2중 입체 정화 경로: 외측 4면과 내측 4면의 이끼 패널을 공기가 순차적으로 통과하게 하여 정화 면적과 효율을 극대화한 설계 즉, 2중 이끼 패널 카트리지 구조로 외벽과 내벽 사이의 간격을 둔 2중 구조로 공기 접촉 면적을 극대화하고, 격자망과 자연솜을 활용해 이끼를 고정하며 불순물을 차단하는 일체형 교체 방식입니다.

b. 팬-미스트 연동 생육 제어: 중앙 흡입 팬의 기류를 이용하여 미스트 수분을 패널 전체에 고르게 확산시키는 자동 습도 유지 즉, 강제 대류식 공기 정화 시스템을 통하여 중앙 하단의 수평형 팬이 외부 공기를 2중 패널 사이로 강력하게 흡입하여 정화한 뒤, 중간 배출구를 통해 산소가 풍부한 공기를 내보내는 메커니즘입니다.

c. 지능형 통합 컨트롤 시스템: 미스트 공급 주기(시간 설정), LED 컬러 및

조도를 조절하는 조정기가 하단부에 내장된 일체형 스마트 테라리움 조명 장치를 통하여 수분 및 조도 제어 상단부의 미스트 분사 장치가 공기 흐름과 연동하여 이끼의 생육 습도를 조절하며, 세로형 LED가 조도와 컬러를 컨트롤하여 생육과 심미성을 동시에 만족시킵니다.

d. 자원 순환형 유지보수: 생분해성 소재나 재활용 가능한 카트리지를 사용하여 사용자가 간편하게 관리할 수 있고 친환경 소재사용 모델입니다

다. 발명의 효과

정화 효율 극대화: 2중 패널 구조와 강제 흡입 방식을 통해 공기와 이끼의 접촉 면적을 넓혀 실내 미세먼지 및 오염 물질을 효과적으로 제거합니다.

유지보수 편의성 및 간편화 : 카트리지 방식의 패널 교체 구조를 통해 사용자가 흙을 만지지 않고도 위생적이고 간편하게 패널을 통째로 교체하여 영구적 사용 가능 및 식생을 관리할 수 있습니다.

공기 질 개선 기대(비산 방지 및 심미성): 자연 이끼의 정화 능력과 기계적 팬의 결합으로 실질적인 미세먼지 저감 및 산소 공급 효과 발생과 자연스레 레이저와 격자망이 불순물을 걸러주어 청결을 유지하며, 세로형 LED와 결합된 디자인으로 이끼의 조합을 통해 프리미엄 관상용 조명기로 활용 가능.인테리어 가치를 높입니다.